



Programming & Artificial
Intelligence Club

مدخل إلى معالجة اللغة الطبيعية (NLP)



Programming & Artificial
Intelligence Club

أهداف الورشة:

- التعرف على NLP وأهميته
- فهم المكونات الأساسية
- استكشاف التطبيقات اليومية
- التعرف على خطوات بناء النظام
- التعرف على أهم الخوارزميات والتقنيات



ماهو NLP؟

تعريف معالجة اللغة الطبيعية:

NLP هو مجال من مجالات الذكاء الاصطناعي يركز على تمكين الحواسيب من التعامل مع اللغة البشرية المكتوبة والمنطوقة .

الذكاء الاصطناعي يركز على تمكين الحواسيب من التعامل مع اللغة البشرية المكتوبة والمنطوقة.

هدفه الأساسي هو تحويل النصوص والكلام إلى بيانات قابلة للتحليل ثم إعادة النتائج إلى صياغة مفهومة للبشر

التحدي الرئيسي:

اللغة البشرية معقدة، تحتوي على كلمات، جمل، معاني متعددة، سياقات، مشاعر، وأحياناً تناقضات، بينما الحواسيب تفهم الأرقام فقط.

NLP يعمل ك جسر بين عالم البشر وعالم الآلة:

بشر → لغة → أرقام → تحليل → أرقام → لغة → بشر



أهمية NLP

- البيانات غير المهيكلة (>70%)
- اللغة وسيلة التواصل الأساسية للبشر
- فهم النصوص والكلام واتخاذ قرارات ذكية
- أمثلة: البحث في Google، البريد المزعج، روبوتات المحادثة، أنظمة التوصية



المكونات الأساسية لـ NLP

- Morphology (الصرفي): جذور الكلمات، سوابق، لواحق
- Syntax (النحوي): ترتيب الكلمات وبناء الجملة
- Semantics (الدلالي): فهم المعنى
- Pragmatics (التداولي): السياق والنية والمعنى غير المباشر



خطوات بناء نظام NLP

- جمع البيانات
- تنظيف البيانات
- تقسيم النصوص (Tokenization)
- إزالة الكلمات الشائعة (Stopwords)
- تدريب النموذج (Model Training)
- الاختبار والتحسين (Evaluation & Improvement)



خوارزميات وتقنيات NLP

- TF-IDF: تحديد الكلمات الأكثر أهمية
- Word2Vec / GloVe: تحويل الكلمات لأرقام تعكس معناها
- RNN / LSTM: فهم تسلسل الكلمات والسياق
- Transformers (BERT, GPT): تحليل وتوليد نصوص بدقة عالية



تطبيقات NLP

- الترجمة الآلية: Google Translate, DeepL
- المساعدات الصوتية: Siri, Alexa, Google Assistant
- روبوتات المحادثة Chatbots
- كشف البريد العشوائي (Spam Detection)
- توليد النصوص التلقائي: ChatGPT، كتابة المقالات، تلخيص النصوص



التحديات في NLP

- تنوع اللغات واللهجات
- غموض الكلمات حسب السياق
- السياق الثقافي والاجتماعي
- حجم البيانات الضخم
- الحلول: نماذج سياقية، بيانات متنوعة، تعلم مسبق



Programming & Artificial
Intelligence Club

مستقبل NLP

- ترجمة فورية دقيقة
- مساعدين افتراضيين أذكى
- كتابة تقارير ومقالات تلقائيًا
- تحليل البيانات الضخمة لاتخاذ قرارات استراتيجية



الخاتمة

NLP جسر بين لغة البشر وذكاء الكمبيوتر يمكن من:

- تحليل البيانات
- فهم النصوص والكلام
- توليد محتوى ذكي
- التفاعل الطبيعي مع الأنظمة
- مستقبل NLP = تواصل أسهل وأذكى وإنتاجية أعلى